

偏振控制器指令说明

一、指令格式

1、发送指令格式

指令以字符串的形式发送，指令结尾以 ‘\n’ 结尾。

指令格式如下所示

[指令类型]+[数据]+[结尾]

说明：

指令类型为 **A(a)**、**B(b)**、**C(c)**、**D(d)**、**S**、**M**。

数据为十进制数的字符串大小在 0~32767 之间包含 0 与 32767。

数据结尾为换行符 ‘\n’ ascii 码为 0x0a。

举例：

发送字符串 “**A3200\n**”，表示将通道一的 DAC 的值设置为 **3200**，通道输出电压为 $3200/32767*5*30\approx 14.6V$ 。

2、回复指令格式

指令回复格式为 ascii 码的 JSON 编码格式，即为 ascii 码的字符串。

JSON 格式如下所示

{\ "status\ ":0,\ "ch\ ":1,\ "val\ ":xx}\n

指令说明：

status 段表示指令执行的状态 0 表示没有错误。

ch 段表示指令的类型，1、2、3、4 表示通道编号，M、S 表示特殊通道，E 表示指令错误。

val 段表示指令的值[0,32767]。

举例：

发送指令 “**A3200\n**”，回复 **{\ "status\ ":0,\ "ch\ ":1,\ "val\ ":3200}\n**。

二、指令详细说明

1、1 通道控制指令

发送 **A(a)xxx\n**，表示控制 1 通道输出电压值为 $xxx/32767*5*30(V)$ ；其中 xxx 取值 [0,32767]。

设备回复 **{\ "status\ ":0,\ "ch\ ":1,\ "val\ ":xxx}\n**。

2、2 通道控制指令

发送 **B(b)xxx\n**，表示控制 2 通道输出电压值为 $xxx/32767*5*30(V)$ ；其中 xxx 取值 [0,32767]。

设备回复 **{\ "status\ ":0,\ "ch\ ":2,\ "val\ ":xxx}\n**。

3、3 通道控制指令

发送 **C(c)xxx\n**，表示控制 3 通道输出电压值为 $xxx/32767*5*30(V)$ ；其中 xxx 取值 [0,32767]。

设备回复 **{\ "status\ ":0,\ "ch\ ":3,\ "val\ ":xxx}\n**。

4、4 通道控制指令

发送 **D(d)xxx\n**，表示控制 4 通道输出电压值为 $xxx/32767*5*30(V)$ ；其中 xxx 取值 [0,32767]。

设备回复 **{\ "status\ ":0,\ "ch\ ":4,\ "val\ ":xxx}\n**。

5、通道切换指令

发送 **Sxxx\n**，xxx=0 时候表示切换 DAC 作为电压输入，xxx>0 表示切换至外部模拟输入。

设备回复 **{\ "status\ ":0,\ "ch\ ":S,\ "val\ ":xxx}\n**。

例如发送 **S00\n**，回复 **{\ "status\ ":0,\ "ch\ ":S,\ "val\ ":0}\n** 设备切换至内部 DAC 输出，1~4 通道 可以由指令 A~D 控制输出电压值；发送 **S01\n**，回复 **{\ "status\ ":0,\ "ch\ ":S,\ "val\ ":1}\n**，电压 输出就不受 A~D 指令控制，仅由模拟输入端控制。

6、脉宽输出控制指令

发送 **Mxxx**\n, xxx=[1,∞) 控制设备的输出脉冲宽度为 xxx*2 微秒。默认为 10*2 微秒。
设备回复{"status":0,"ch":"M","val":xxx}\n。

三、注意事项

- 1、所有指令设置的值不能为负数。
- 2、M 指令设置的值不能为 0，否则会输出一个不确定大小的脉冲，且设置的值不宜过大（大于 256）否则会使输出脉冲与指令执行情况不匹配。
- 3、所有指令都是字符串格式，编码方式为 ASCII，每个字符串占用一个字节。